

Realidad Extendida WebXRButton

🔑 Arquitectura y Flujo Técnico

- El código implementa un ciclo de vida clásico de una aplicación de Realidad Aumentada Web (WebXR):
- [Verificación de Soporte] → [Inicialización de WebGL] → [Creación de Sesión Immersive-AR] → [Configuración del Espacio Local] → [Bucle de Renderizado Activo]
-

1. Importaciones y Carga de Assets (Módulos ES6)

- El script se ejecuta como un módulo (`<script type="module">`) para permitir la carga asíncrona de dependencias optimizadas para la inmersión:
- `WebXRButton`: Componente UI que abstrae el manejo de estados del botón de entrada/salida de XR.
- `Gltf2Node`: Nodo especializado para procesar e instanciar modelos 3D en formato glTF (el estándar de transmisión 3D en la Web).
- `WebXRPolyfill`: Mecanismo de retrocompatibilidad para dispositivos que no soportan nativamente la API moderna de WebXR, traduciendo llamadas a la antigua API de WebVR si es necesario.
-

🔧 2. Inicialización del Entorno Gráfico (WebGL Context)

- La función `initGL()` se encarga de acoplar el hardware de gráficos con el navegador:
- `createWebGLContext({ xrCompatible: true })`: Es la instrucción más crítica de esta sección. Levanta un contexto gráfico WebGL indicándole explícitamente a la GPU que el buffer de renderizado debe sincronizarse con las tasas de refresco, la distorsión de lentes y el hardware de la cámara del dispositivo de AR.
- `onResize()`: Escucha los cambios de dimensiones del viewport del navegador usando el `devicePixelRatio` del dispositivo para recalcular la resolución del lienzo matemático (canvas) evitando distorsiones en los píxeles.
-
-



3. Gestión de la Sesión WebXR (XRSession)

El ciclo de vida de la inmersión es controlado por las siguientes promesas nativas de la API `navigator.xr`:

- `navigator.xr.isSessionSupported('immersive-ar')`: Consulta de forma asíncrona al navegador para saber si el dispositivo tiene una cámara con capacidad de passthrough o pantallas transparentes listas. Si es verdadero, habilita la interacción.
- `navigator.xr.requestSession('immersive-ar')`: Solicita formalmente al sistema operativo el control de la cámara o visor. Al completarse, genera un objeto `XRSession`.
- `skybox.visible = false`: Al detectar una sesión inmersiva (`session.isImmersive`), el código apaga de forma lógica el fondo opaco (la malla del espacio). Al no pintar ningún fondo en el buffer de WebGL, el navegador activa la transparencia, dejando ver el video de la cámara real.



4. Espacios de Referencia y Tracking Estable (XRReferenceSpace)

Para que los planetas se mantengan fijos sobre superficies reales mientras el usuario se mueve, se requiere un sistema de coordenadas espaciales:

`session.requestReferenceSpace('local')`: Solicita un espacio de coordenadas donde el origen (0,0,0) se establece en la posición inicial del usuario al arrancar la app. El eje Y se alinea con la gravedad terrestre.

`addEventListener('reset', ...) / getOffsetReferenceSpace(evt.transform)`: Es una subrutina de seguridad. Si el algoritmo de tracking del teléfono se "pierde" momentáneamente (por falta de luz o movimiento brusco), esta instrucción aplica una matriz de transformación matemática para reubicar el origen y compensar el desfase, evitando saltos bruscos en los objetos 3D.



5. El Bucle de Animación (onXRFrame)

La persistencia y fluidez de la AR dependen de este ciclo continuo de renderizado de alta frecuencia:

`session.requestAnimationFrame(onXRFrame)`: Registra la función para que se ejecute en sincronía exacta con el hardware de la pantalla (típicamente a 60Hz, 90Hz o 120Hz).

`frame.getViewerPose(refSpace)`: Extrae la matriz de pose del usuario en ese milisegundo exacto. Devuelve la posición de la cámara (X, Y, Z) y su rotación (cuaterniones) respecto al espacio físico real determinado anteriormente.

`scene.drawXRFrame(frame, pose)`: Recibe la información geométrica de la cámara (pose), proyecta el modelo del Sistema Solar escalado al 10% (`solarSystem.scale = [0.1, 0.1, 0.1]`) desde esa perspectiva exacta y dibuja el resultado en la pantalla.

Código QR



Referencias Bibliográficas